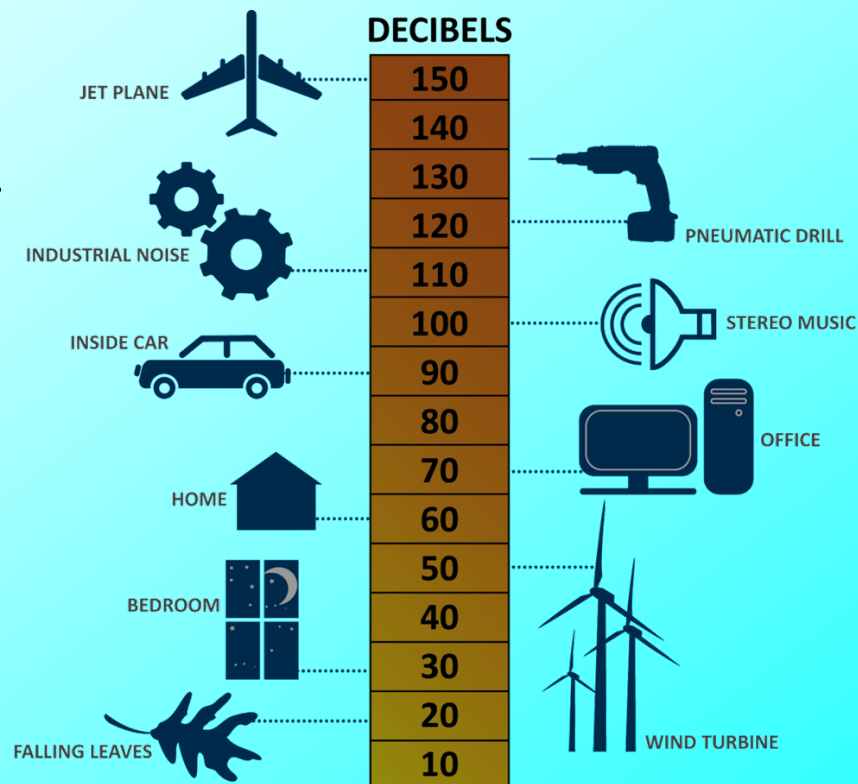
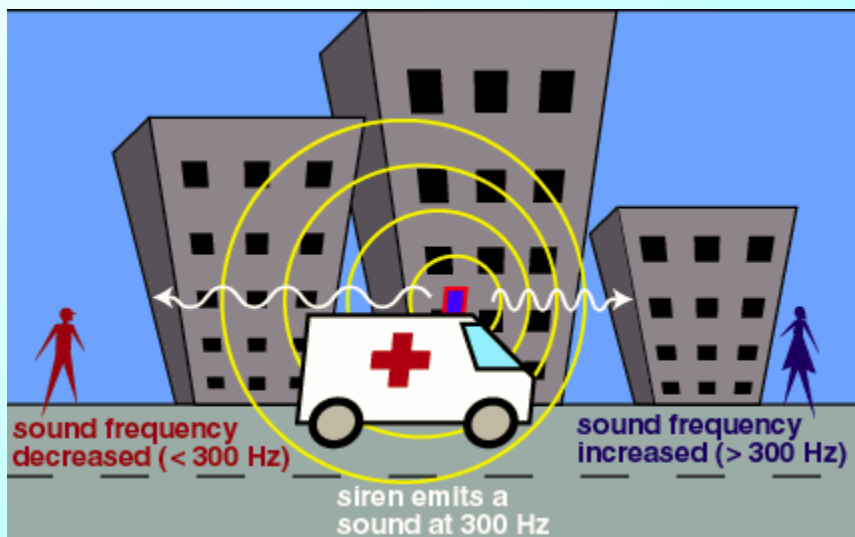


FIZICĂ PENTRU INGINERI

Prezentat de
Trif-Tordai Delia



CURSUL 10&11

2019-2020



4. Unde elastice

4.11. Viteza de faza si de grup. Dispersia undelor

5. Acustică

5.1. Noțiuni generale

5.2. Legea Weber-Fechner

5.3. Intensitatea sonoră

5.4. Intensitatea auditivă

5.5. Efectul Doppler

4. Unde elastice

4.11. Viteza de faza si viteza de grup. Dispersia undelor

Viteza unei monocromatice plane coincide cu viteza de deplasare a fazei si de aceea se numește *viteza de fază*.

$$\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \text{const} \Rightarrow d\varphi = \omega \cdot dt - \vec{k} \cdot d\vec{r}$$

$$\Rightarrow \text{viteza de fază: } \vec{v}_f = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\omega}{k} \vec{n}$$

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = u$$

Undele reale nu sunt monocromatice, ci prezintă un spectru oarecare de frecvențe (mai multe frecvențe apropiate ca valoare).

O suprapunere de mai multe unde monocromatice plane cu frecvențe foarte apropiate se numește *grup de unde* sau *pachet de unde*, iar viteza cu care se propagă grupul de unde se numește *viteza de grup*.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(uk)}{dk} = u + k \frac{du}{dk} = u - \lambda \frac{du}{d\lambda}$$

4. Unde elastice

4.11. Viteza de faza si viteza de grup. Dispersia undelor

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(uk)}{dk} = u + k \frac{du}{dk} = u - \lambda \frac{du}{d\lambda}$$

- Daca $\frac{du}{d\lambda} > \lambda$, adica undele mai lungi se propagă cu viteză mai mare decât undele mai scurte, *dispersia* se numește *normală* și $v_g < u$
- Daca $\frac{du}{d\lambda} < \lambda$, adică dacă undele cu λ mai mare se propagă mai încet decât cele mai scurte, atunci *dispersia* se numește *anormală* și $v_g > u$

5. Acustică. Unde sonore

5.1. Noțiuni generale

Acustica - ramura fizicii care se ocupa cu studiul producerii, propagării și recepționării undelor acustice, precum și cu studiul efectelor produse în urma interacțiunilor acestora cu mediul prin care se propaga .

Dacă undele elastice, care se propaga printr-un mediu solid, lichid sau gazos au frecvențe cuprinse între limitele 16 Hz și 20 kHz, ele produc o senzație auditivă și se numesc **unde sonore** sau **sunete**.

Undele elastice cu frecvențe sub 16 Hz se numesc **unde infrasonore** sau **infrasonete**, iar undele elastice cu frecvența peste 20 kHz se numesc **unde ultrasonore** sau **ultrasunete**.

Fiecare sunet real este o suprapunere de oscilații armonice (conform cu teoremele Fourier) cu un set determinat de frecvențe, set numit **spectru acustic**.

- sunet pur sau sunet tonal sau ton muzical.
- sunet atonal sau zgomot.

5. Acustică. Unde sonore

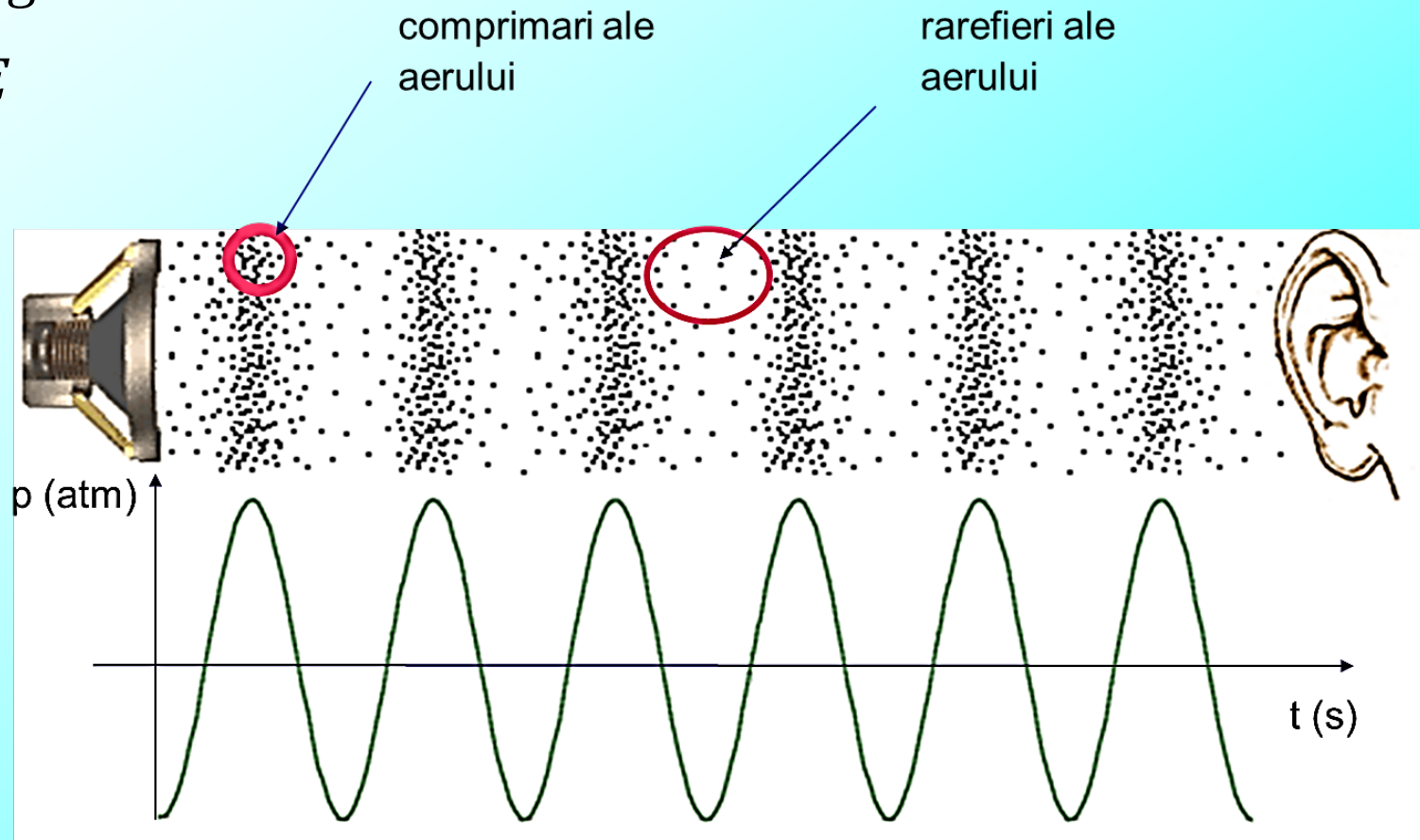
5.1. Noțiuni generale

Aceste vibrații pot fi descrise ca variații ale presiunii aerului.

$$p_s = p - p_0 = E\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda} AE \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right] \text{ presiunea sonora instantanee}$$

$$\varepsilon = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \text{ alungirea relativa}$$

$$p_{max} = \frac{2\pi}{\lambda} AE$$



5. Acustică. Unde sonore

5.1. Noțiuni generale

Viteza de propagare a undelor sonore în aer depinde de temperatură.

Pentru un domeniu mic de temperatură, ex.: temperatura dintr-o cameră, viteza sunetului este descrisă de ecuația:

$$u = (331 \text{ m/s}) \sqrt{1 + \frac{T_C}{273^\circ\text{C}}}$$

Sau

$$u = (331 \text{ m/s}) + 0.6 \text{ m/(s}\cdot^\circ\text{C)} \cdot T_C$$

unde 331 m/s este viteza sunetului în aer la 0°C,

T_C este temperatura aerului în °C

Ex: la 20 °C, viteza sunetului este de 343 m/s.

Sunetul are nevoie de 3 secunde pentru a “călători” 1 km.

5. Acustică. Unde sonore

5.1. Noțiuni generale

Viteza de propagare a undelor sonore în diferite materiale

	Material	Densitate material (kg/m ³)	Viteza sunetului (m/s)
Gaz	Aer (20 °C)	1.204	343
	Heliu (20 °C)	0.178	999
	Hidrogen (20 °C)	0,089	1330
Lichid	Mercur (20 °C)	13690	1451
	Apă (0 °C)	999.84	1402
	Apă (20 °C)	997.05	1482
	Apă(100 °C)	961.89	1543
Solid	Aluminiu	2700	6420
	Plumb	11360	1960
	Otel	7750	5941

$$u = \sqrt{\frac{\beta}{\rho}}$$

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

5. Acustică. Unde sonore

5.1. Noțiuni generale

Sunetul poate fi analizat:

- **fizic**: fenomen obiectiv prin care se înțelege vibrația mecanică a particulelor de aer, capabilă să producă senzații auditive;
- **fiziologic**: fenomen subiectiv prin care se înțelege senzația recepționată și localizată de organul auditiv, produsă de anumite oscilații mecanice.

În funcție de senzația auditivă produsă, sunetele se deosebesc după: **înălțime, timbru și intensitate** (tărie).

a) Înălțimea este calitatea sunetelor de a fi mai "înalte" (mai ascuțite) sau mai "joase" (mai "grave"), după cum frecvența lor este mai înaltă sau mai joasă.

b) Timbrul este proprietatea sunetelor prin care pot fi deosebite două sunete de aceeași intensitate și înălțime, dar produse de surse sonore diferite. Timbrul se datorează faptului că majoritatea sunetelor reprezintă superpoziții de tonuri pure, cu amplitudini diferite și cu frecvențe care sunt multiplii întregi ai unei frecvențe minime și care, de obicei are intensitatea cea mai mare, numită frecvența fundamentală ν .

5. Acustică. Unde sonore

5.1. Noțiuni generale

Frecvențele care sunt multiplii frecvenței fundamentale se numesc armonice. Sunetul compus are ecuația: $y = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$

Timbrul sunetelor se datorează tocmai prezentei sau absentei anumitor armonice din spectrul sunetelor provenind de la surse sonore diferite.

c) Intensitatea sau tăria: urechea poate percepe un sunet de o anumită frecvență numai dacă acesta are o intensitate cuprinsă între o valoare minimă, numită **prag de audibilitate** (P.A.) și o intensitate maximă, numită **pragul senzației dureroase** (P.S.D.).

În afara acestor limite, care depind de frecvență, sunetul nu poate fi perceput ca atare, fie pentru că este prea slab, fie pentru că este prea puternic.

Se deosebesc două tipuri de intensități:

- **Intensitatea sonoră**
- **Intensitatea auditivă**

5. Acustică. Unde sonore

5.2. Legea Weber-Fechner

Exprimă relația de legătură dintre senzația de audibilitate S și intensitatea I a sunetului.

Dacă notăm cu dS variația senzației de audibilitate, iar cu dI variația intensității unde, atunci legea se scrie sub forma:

$$dS = K \frac{dI}{I}$$

Unde k – coeficient de proporționalitate

Așadar, pentru două unde cu intensitatea I_1 și I_2 vom avea senzațiile auditive:

$$S_1 = K \ln I_1 \quad \text{și} \quad S_2 = K \ln I_2$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = K \ln \frac{I_2}{I_1}$$

5. Acustică. Unde sonore

5.3. Intensitatea sunetului. Intensitatea sonoră

Intensitatea sonoră (I_s) = energia transportată în unitatea de timp pe unitatea de suprafață de către unda sonoră.

$$I_s = \frac{1}{2} \omega^2 A^2 \rho u = \frac{1}{2} \frac{p_{max}^2}{\rho u}$$

Prag de audibilitate = valoare minimă a intensității unui sunet de o anumită frecvență, care poate fi percepută de om; este legată de energia minimă pe care unda trebuie să o transporte până la ureche și să o cedeze acesteia pentru a putea activa mecanismul său. Valoarea intensității sonore la pragul de audibilitate $I_{s0} = 10^{-12} \text{ W / m}^2$.

Prag de durere = valoare maximă a intensității unui sunet de o anumită frecvență, care, dacă este depășită, va produce senzația de durere la nivelul urechii. Valoarea intensității sonore la pragul de durere este $I_{s,max} = 100 \text{ W/m}^2$

Nivel sonor (datorită faptului că există un domeniu extrem de larg al intensității sonore între pragul de durere și cel de audibilitate, s-a convenit definirea și utilizarea nivelului sonor) este definit

$$N_s = \log \frac{I_s}{I_{s0}}$$

5. Acustică. Unde sonore

5.3. Intensitatea sunetului. Intensitatea sonoră

I_s - intensitatea sonoră a sunetului considerat

I_{s0} - intensitatea sonoră a sunetului de referință

Frecvența de 1000 Hz a fost luată drept frecvența standard.

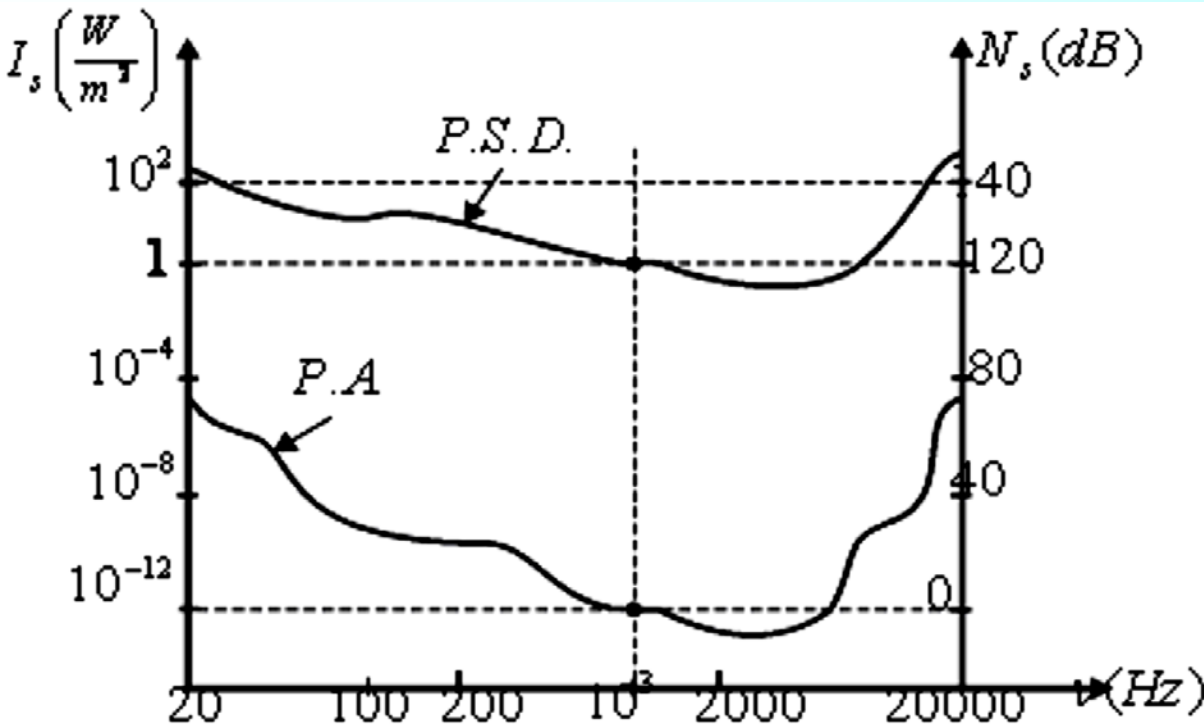
Unitatea de măsură a nivelului sonor este **Belul (B)**, în practică folosindu-se însă un submultiplu al său și anume **decibelul (dB)**

$$N_s(dB) = 10 \lg \frac{I_s}{I_{s0}}$$

Intervalul nivelului sonor al sunetelor percepute de urechea umană se întinde între valorile de la 0 la 140 dB

5. Acustică. Unde sonore

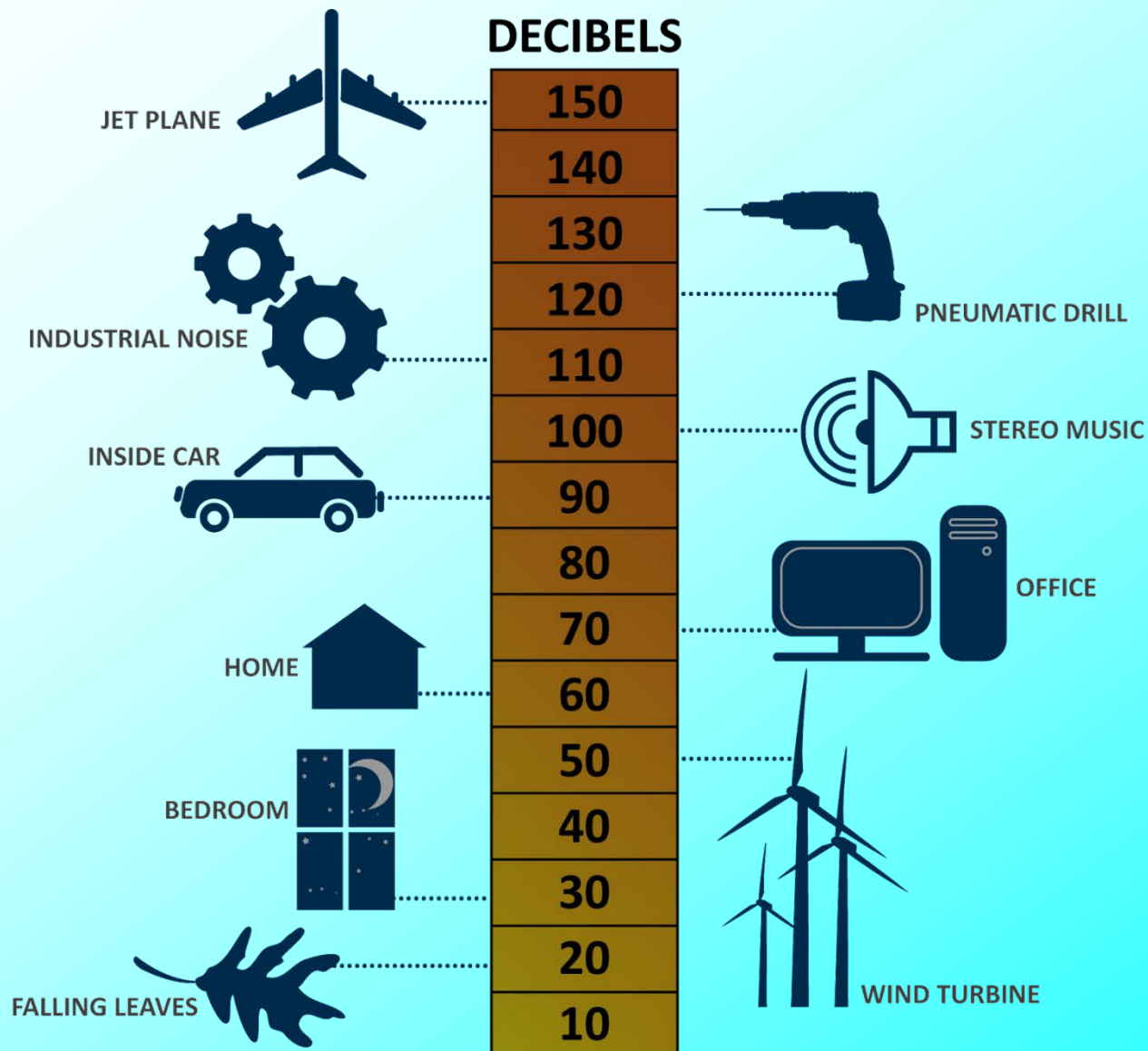
5.3. Intensitatea sunetului. Intensitatea sonora



Sursa de unde sonore	Nivelul sonor, dB
Foșnetul produs de căderea unei frunze	10
Tic-tacul unui ceasornic, la distanța de 1 m	20
Șoapte într-o cameră liniștită	30
Pași sau vorbire încetă, la distanța de 1 m	40
Vorbire obișnuită, la distanța de 1 m	60
Vorbire tare, la distanța de 5 m	70
Stradă cu trafic automobilistic intens	90
Orchestra mare sau zgomotul unei motociclete	100
Zgomotul produs de un ciocan de nituire	110
Zgomotul motorului de avion, la distanța de 5 m	120
Zgomotul motorului de avion, la distanța de 3m	130

5. Acustică. Unde sonore

5.3. Intensitatea sunetului. Intensitatea sonora



5. Acustică. Unde sonore

5.4. Intensitatea sunetului. Intensitatea auditivă

Intensitatea auditivă caracterizează senzația auditivă percepută de om. Intensitatea auditivă = intensitatea sonoră a unui sunet care produce aceeași senzație auditivă ca și sunetul de referință (1000 Hz).

Excitație

Percepție



Nivelul intensitatii auditive:
$$N_a = 10 \lg \frac{I_a}{I_{a0}}$$

Unitatea de măsură: **fon**

Introducerea acestei mărimi a fost necesară din motive fiziologice (urechea umană percepe două sunete care au aceeași intensitate sonoră, dar au frecvențe diferite, ca pe două sunete de tării diferite).

5. Acustică. Unde sonore

5.4. Intensitatea sunetului. Intensitatea auditivă

Nivelul auditiv al unui sunet este de un fon, dacă intensitatea auditivă este de 1,26 ori mai mare decât intensitatea auditivă de referință.

Reverberatia este fenomenul de persistență a unui sunet într-un spațiu închis, după ce sursa încetează să mai emită, datorită reflexiilor multiple pe pereții încăperii, înainte de absorbția sa totală.

Timpul de reverberatie: determinat de volumul și suprafața încăperii și de coeficientul de absorbție mediu al acesteia.

5. Acustică. Unde sonore

5.4. Intensitatea sunetului. Intensitatea auditivă. Aplicație

Dacă o sursă este caracterizată de nivelul de intensitate auditivă $Na_1=40$ foni, atunci 10 surse identice vor avea nivelul auditiv:

$$N_a = 10 \lg \frac{I_a}{I_0}$$

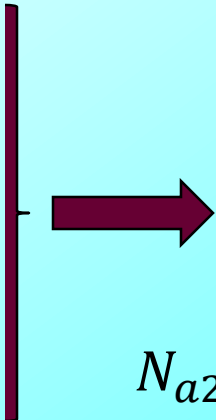
1 sursă: $N_{a1} = 10 \lg \frac{I_{a1}}{I_0}$

10 surse: $N_{a2} = 10 \lg \frac{I_{a2}}{I_0}$

dar $I_{a2} = 10I_{a1}$

$N_{a2} - N_{a1} = 10 \lg \frac{I_{a2}}{I_0} - 10 \lg \frac{I_{a1}}{I_0}$

$N_{a2} = 50$ foni

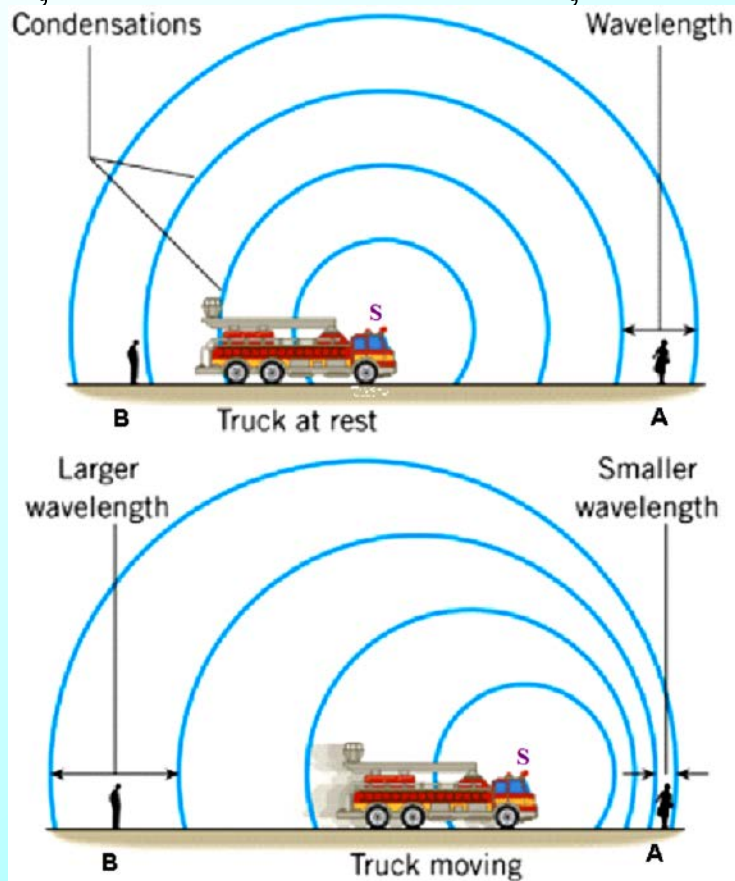


Se observă că la o creștere de 10 ori a intensității unei sonore, nivelul de intensitate auditiv crește numai cu 25%.

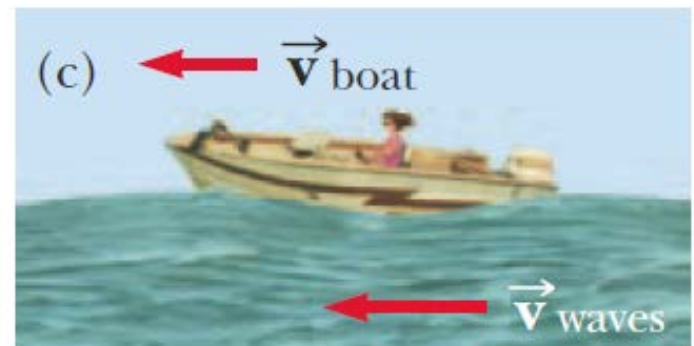
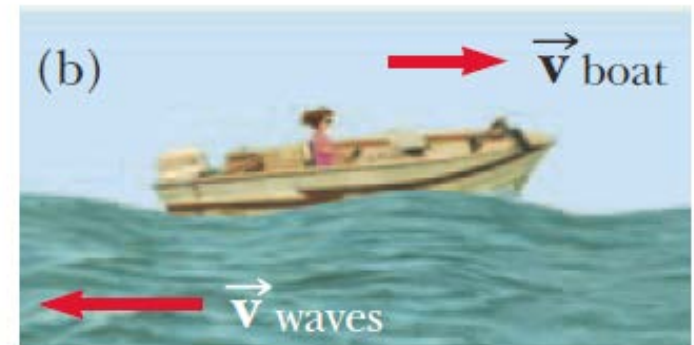
5. Acustică. Unde sonore

5.5. Efectul Doppler

Fenomenul de modificare a frecvenței unei recepționate față de unda emisă, atunci când sursa și receptorul se afla în mișcare relativă unul față de celalalt.



$$T = 3 \text{ s}$$

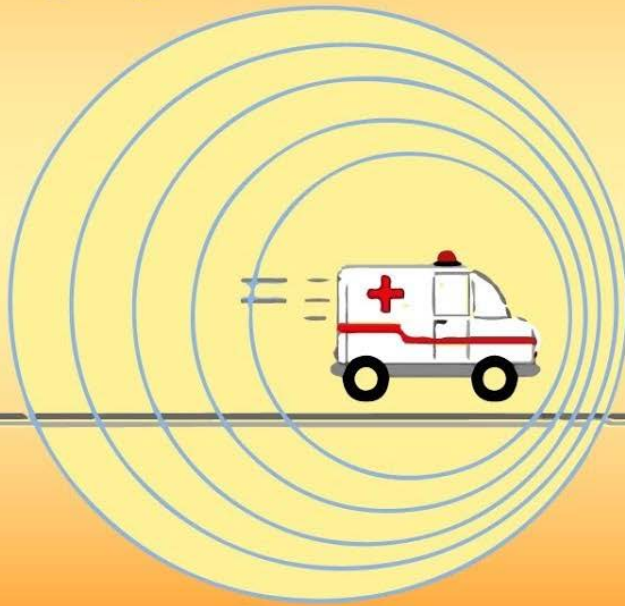
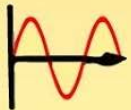


5. Acustică. Unde sonore

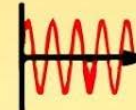
5.5. Efectul Doppler

Doppler Effect

Low Frequency



High Frequency



<https://www.youtube.com/watch?v=VcwZ3N9anzc>
<http://www.walter-fendt.de/ph14ro/>

5. Acustică. Unde sonore

5.5. Efectul Doppler

a) Receptor fix și sursă mobilă:

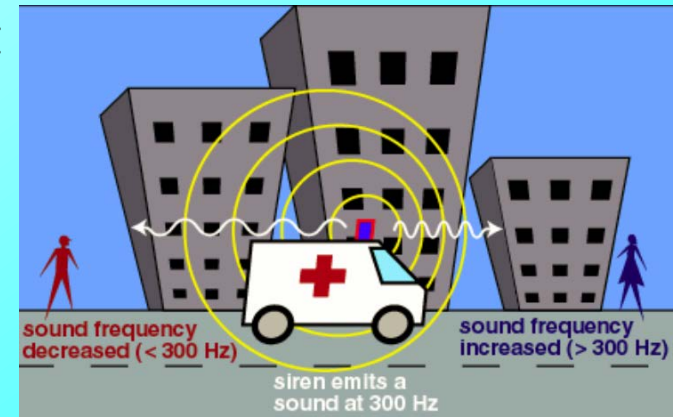
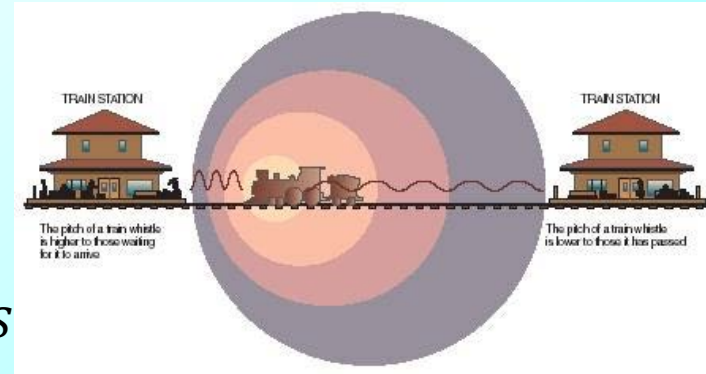
- Apropiere relativă: $\omega = \omega_0 \frac{u}{u - v_s} \Rightarrow f_R > f_s$
- Depărtare relativă: $\omega = \omega_0 \frac{u}{u + v_s} \Rightarrow f_R < f_s$

b) Sursă fixă și receptor mobil:

- Apropiere relativă: $\omega = \omega_0 \frac{u + v_R}{u} \Rightarrow f_R > f_s$
- Depărtare relativă: $\omega = \omega_0 \frac{u - v_R}{u} \Rightarrow f_R < f_s$

c) Receptor și sursă mobile pe direcția comună:

- Apropiere relativă: $\omega = \omega_0 \frac{u + v_R}{u - v_s}$
- Depărtare relativă: $\omega = \omega_0 \frac{u - v_R}{u + v_s}$



unde u – viteza de propagare a undelor
 v_s și v_R – viteza de deplasare a sursei, respectiv a receptorului

5. Acustică. Unde sonore

5.5. Efectul Doppler .

Formula generală a efectului Doppler care descrie toate situațiile legate de deplasarea relativă sursă - observator

$$\omega = \omega_0 \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S}$$

Aplicație:

1. Sirena unui tren care se apropie de o gara emite un sunet cu frecvența de 100 Hz. Care va fi frecvența sunetului recepționat de un călător aflat în gara cunoscând că viteza trenului este de 5 m/s iar viteza sunetului în aer este de 330 m/s?

5. Acustică. Unde sonore

5.5. Efectul Doppler .

Aplicație:

2. Sirena unei mașini de politie emite o undă sinusoidală de frecvență 300 Hz. Viteza sunetului este 340 m/s. a) să se determine lungimea de undă dacă mașina de politie este în repaus. b) dacă mașina se deplasează cu viteza de 30 m/s, atunci să se determine lungimea de undă, în fața și în spatele sirenei.

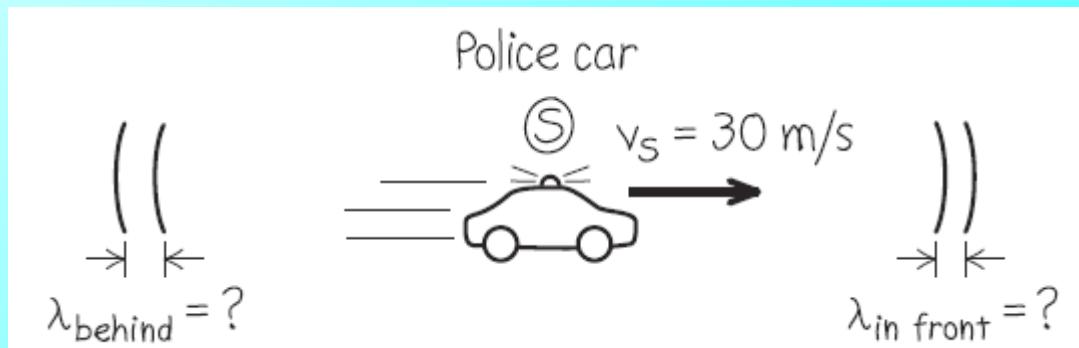
(a) When the source is at rest,

$$\lambda = \frac{v}{f_s} = \frac{340 \text{ m/s}}{300 \text{ Hz}} = 1.13 \text{ m}$$

b) Când mașina se deplasează

$$\lambda_{\text{behind}} = \frac{v + v_s}{f_s} = \frac{340 \text{ m/s} + 30 \text{ m/s}}{300 \text{ Hz}} = 1.23 \text{ m}$$

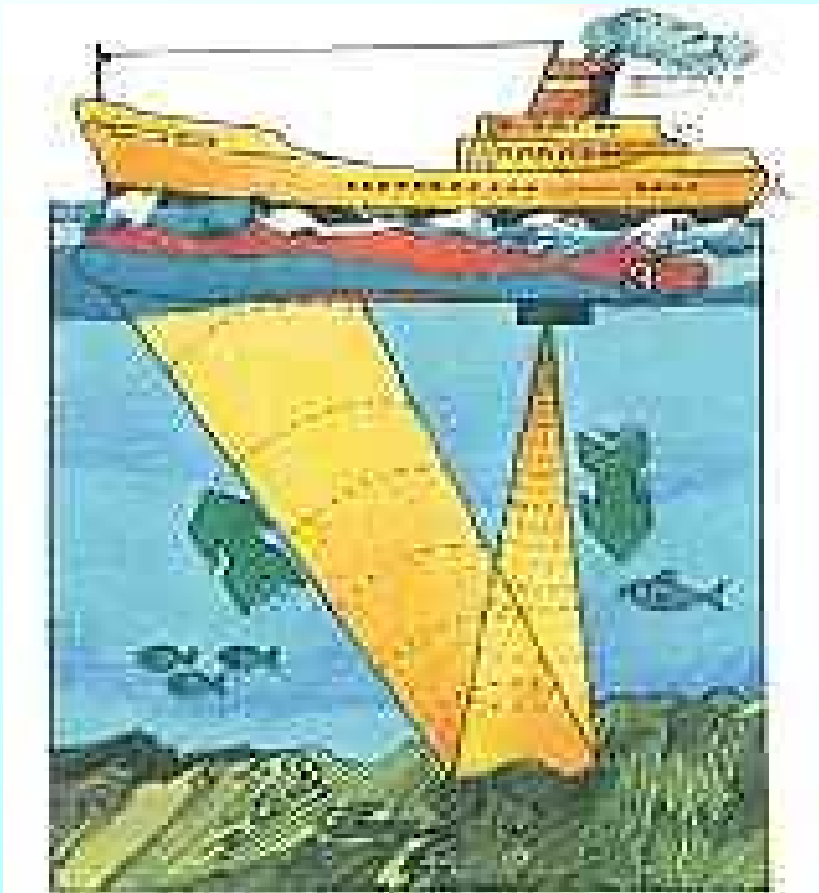
$$\lambda_{\text{in front}} = \frac{v - v_s}{f_s} = \frac{340 \text{ m/s} - 30 \text{ m/s}}{300 \text{ Hz}} = 1.03 \text{ m}$$



5. Acustică. Unde sonore

5.6. Aplicațiile undelor sonore

Sonarul



Ecograful

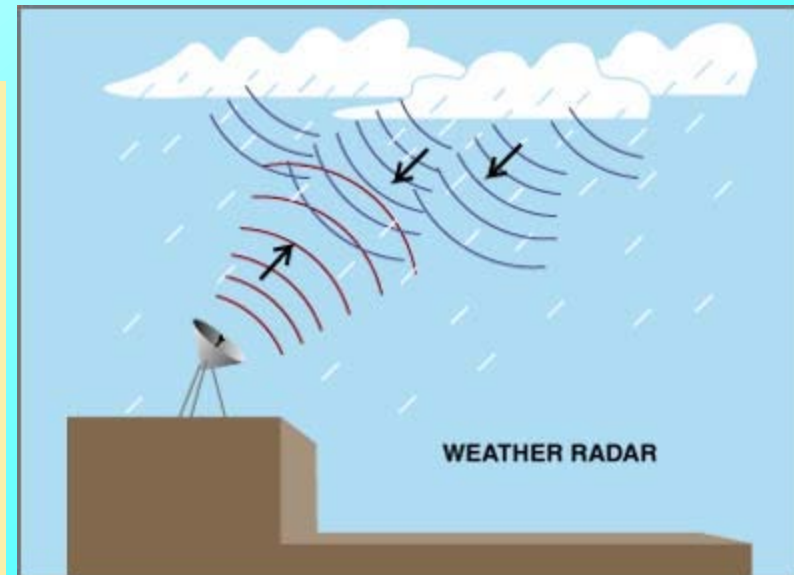
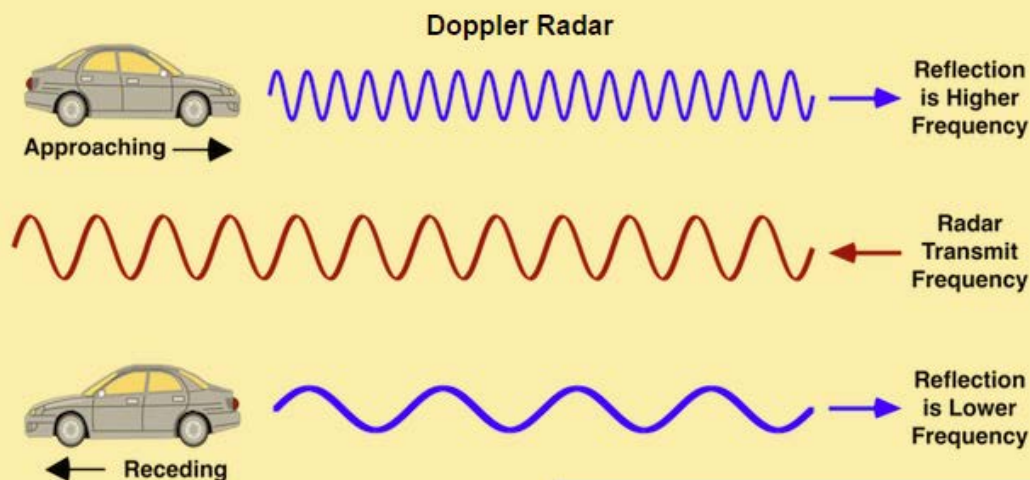
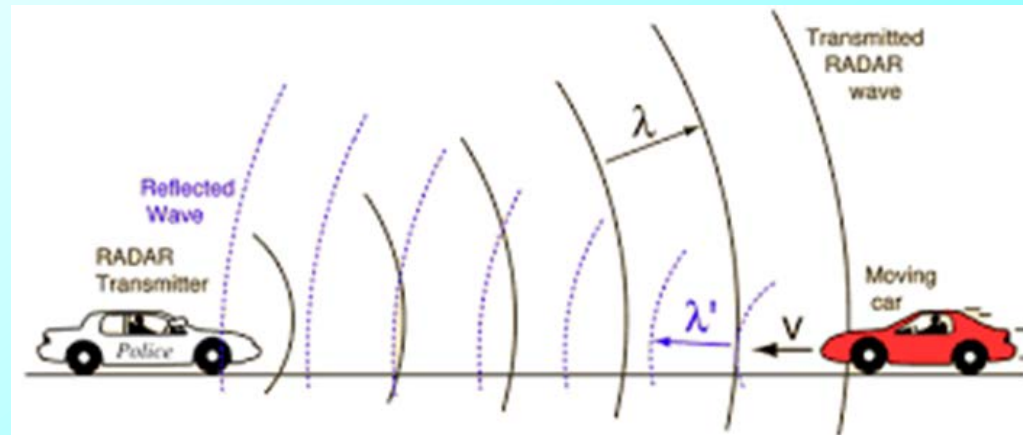
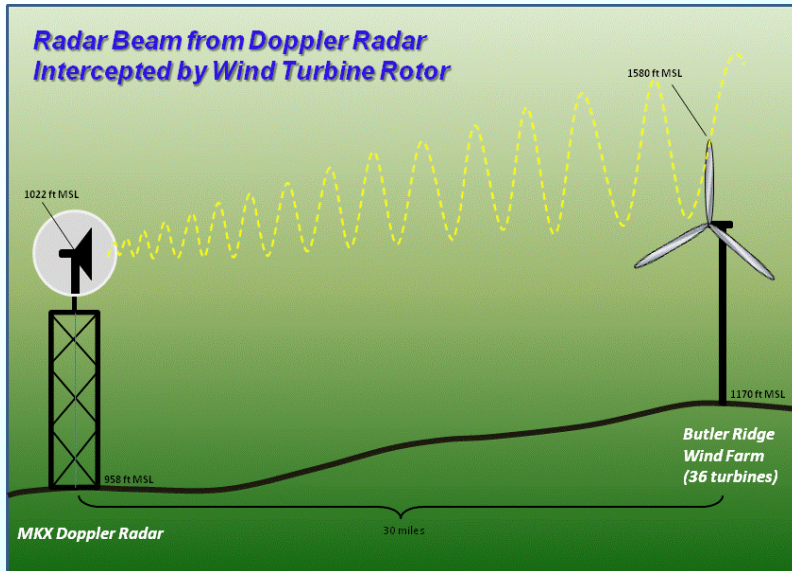


Senzor cu ultrasunete de recunoașterea amprentelor



5. Acustică. Unde sonore

5.6. Aplicațiile undelor sonore. Radare Doppler



După parcurgerea acestui curs studentul trebuie să:

- ✓ Defineasca viteza de faza si viteza de grup
- ✓ Sa defineasca dispersia undelor
- ✓ Sa defineasca presiunea sonora instantanee
- ✓ Defineasca nivelul de intensitate sonora
- ✓ Defineasca nivelul de intensitate auditiva
- ✓ Definesca pragul de audibilitate
- ✓ Definesca pragul senzatie dureroase
- ✓ Defineasca reverberatia
- ✓ Defineasca efectul Doppler si demonstratia

BIBLIOGRAFIE

- **Fizica**, F. W.Sears, Zemansky , H. D.Young, Ed. Didactica si Pedagogica, 1983;
- **Fizica Elemente Fundamentale**, M. Cristea, F. Barvinschi, I. Luminosu, D. Popov, I. Damian, I. Zaharie, Ed. Politehnica, 2009;
- **Curs de Fizică generală**, F. Barvinschi, Ed. Orizonturi Universitare, 2016;
- **Elemente de fizică generală**, D. Popov, I. Damian, Ed. Politehnica, 2014;
- **Fizica între teamă si respect. Fundamentele începătorului**, V. Dorobantu, S. Pretorian, Ed. Politehnica, 2009.
- **Fizica. Teorie, aplicatii, autoevaluare**, I. Luminosu, V. Chiritoui, N. Pop, M. Costache, Ed. Politehnica, 2009.
- **Physics for Scientists and Engineers** - Sixth Edition, Paul Tipler, Gene Mosca, Ed. W.H. Freeman and Company, 2008
- **PHYSICS for Scientist and Engineers with Modern Physics** – Seventh Edition, R. Serway, J. Jewett, ed. Thomson Brooks/Cole, 2008.
- **Sears & Zemansky's University Physics: with Modern Physics**, 13th Edition, H. Young, R. Freedman, ed. Pearson, 2012